

構造持続会計理論：基礎と仕様固定アンカー

— 維持可能領域、対数比、回復込み収支、有限操作的アンカー —

Akihito Sunagawa

2026年4月12日

要旨

構造は、資源が残っていても保てなくなりうる。本稿では、その失敗を、資源側の有効維持余力 M と、維持条件 G を担う系として持続できる領域の縮小 L/B に分けて読む枠組みを、構造持続会計 (structural persistence accounting) と呼ぶ。

硬い核は、事前固定された維持可能領域 V_G とものさし m の対数比会計である。回復を明示しない場合は $m(V^{(n)}) = m(V^{(0)})e^{-L_n}$ 、回復を含む場合は $m(V^{(n)}) = m(V^{(0)})e^{-B_n}$ と読む。

$S = Me^{-L}$ または $S_n = M_ne^{-B_n}$ は、資源側余力 M をこの集合値核へ接続した応用読出しである。これは、あらゆる実系が経験的に指数減衰するという主張でも、 M が指数核から導かれるという主張でもない。

本稿の役割は、生存可能性理論 (viability theory)、生存時間解析、信頼性理論、制御理論、情報理論を置き換えることではない。また、新しい測定体系を既存研究の外側に自立させることでもない。既存理論に現れる制約、存続、資源、回復、対数比を優先的に用い、それらを構造維持問題の会計座標として並べ直し、有限 CSP、二元消失通信路上の線形符号、有限グラフのような仕様固定レイヤーで操作的アンカーへ接続する。

本稿で何が新しいのか

本稿の新規性候補は、指数式そのものでも、各ドメインの既存測定法を置き換える独自指標でもない。維持可能領域の縮小 L/B 、資源側余力 M 、回復可能領域 V_{rec} 、内部不可逆性を、可能な限り既存理論または対象ドメインで標準化された G, V_G, m の上で同じ台帳に載せる会計座標の設計である。共通化されるのは価値や測定法ではなく、何を維持条件として固定し、どの領域の縮退・回復を比較するかという問いの形である。これにより、「資源が足りない」のか、「同じ構造として戻れる経路がない」のか、「維持可能領域が縮んだ」のかを分けて読む。

生存可能性理論 (viability theory) との関係でいえば、本稿は生存可能核や到達可能集合を新しく計算する理論ではない。既存理論や対象ドメインで固定された制約集合、核、到達可能集合を受け取り、それらの縮退・回復・資源側余力

を同じ会計上で読み分けるための構造持続会計である。英語では主に structural persistence accounting と呼び、生存可能性理論との接続を強調する場合には structural viability accounting とも表現できる。

ここでいう会計は、財務会計に限られない。何が残ри、何が削られ、どの回復経路が残り、どの資源側余力と組み合わせて読めるかを、観測前に固定した台帳で記録するという意味での会計である。したがって本稿の主名を、以後、構造持続会計理論と呼ぶ。

記号一覧

記号	意味
X	基体または状態空間
G	その対象をその対象として維持するための条件
V_G	G を満たす、または固定された観測単位で G を維持できる状態・行動・経路の集合
V_rec	G から外れた後、同一性を保って G へ戻れる回復可能経路の集合
m	V_G や V_rec の大きさを読むための事前固定されたものさし
d_t	時点 t の構造消耗量
r_t	時点 t の回復量
b_t=d_t-r_t	時点 t の純消耗量
L_n	回復を明示しない累積構造消耗量
B_n	回復込みの累積純消耗量
M	資源側の有効維持余力
S	M を集合値核へ接続した構造持続ポテンシャル

1 問い

事業、組織、制度、ソフトウェア開発・保守、学習系、推論系では、資源が残っていても持続失敗が起きることがある。人員や予算が残っていても、意思決定手順が矛盾し、実行経路が詰まれば組織は機能しない。開発資源を足しても、仕様・実装・依存関係が絡み合い、安全に変更・復帰できる経路が狭まれば、ソフトウェアは保守困難になる。

ここで失われているのは存在一般ではない。問題は、ある基体 X が、維持条件 G を担う系として持続できるかである。したがって本稿では、対象を裸の X ではな

く、維持条件 G を付与された構造維持問題として扱う。

構造維持境界へ至る経路は、少なくとも二つに分けられる。

第一は、維持条件 G を担う系として持続できる領域が縮む経路である。本稿ではこれを L または B 側の経路として読む。第二は、有効維持余力 M が尽きる経路である。この場合、維持可能領域がまだ残っていても、機能不全や停止が起きうる。

本稿の最小核は前者を中心に定式化し、 M は資源側の有効維持余力として外側に置く。

以下では、第2節で構造維持問題を定義し、第3-4節で回復を明示しない収縮モードを置く。第5-6節で回復込みの収支と有限集合例を示し、第7-9節で仕様固定レイヤー、既存理論との関係、操作的アンカーへ接続する。

2 構造維持問題

基体または状態空間を X 、それに課される維持条件を G とする。 X は状態や変化を載せる基体であり、 G を指定することで、 X は特定の系として読まれる。 G は、 X をその系として読み続けるために保たれるべき条件である。

G は、機能、関係、整合性、識別可能性、運用可能性、同一性などの観点から指定される。ただし、これらは排他的な分類ではなく、維持条件を定めるための観点である。たとえば、ある一意復元条件は機能条件であると同時に識別条件でもあり、ソフトウェアの保守可能性は機能条件、整合条件、運用条件を同時に含みうる。

状態、行動、経路のいずれを比較対象として数えるかを観測単位として固定する。状態のみを扱う場合、比較対象は X の状態である。行動や経路を扱う場合、それらを比較対象として数える範囲を別途固定する。

G を満たす、または許容された操作のもとで G を維持し続けられる対象の集合を、構造維持可能領域 V_G と呼ぶ。すでに G から外れた状態から、同一性を保って G へ戻れる経路は、後で回復可能領域 V_{rec} として分ける。文脈が明らかな場合には単に V と書く。

ここで注意が必要である。 V_G を、現在 G を満たす状態集合として読むのか、許容操作を含む行動・経路集合として読むのかは、観測単位を選択時に決める。状態集合として読む場合、修復による再拡大は後述する r_t に置く。行動・経路集合として読む場合、許容操作込みの経路そのものを数えているため、同じ回復を別に二重計上しない。

ものさし m は、構造維持可能領域の大きさを読む規約である。有限離散系では候補状態や割当ての数、確率モデルでは固定された分布の質量、連続状態では固定され

た測度または重み付き体積として読める。

以下で扱う通常対数比は、比較する集合の質量が正かつ有限である範囲で読む。ゼロ到達は、有限対数比更新ではなく、構造維持境界として扱う。

3 縮小の尺度

回復を明示しない収縮モードを考える。初期の維持可能領域 $V^{(0)}$ が、制約や外乱の蓄積によって

$$V^{(0)} \supseteq V^{(1)} \supseteq \dots \supseteq V^{(n)}$$

と縮小するとする。

残存比率 $\rho \in (0, 1]$ に対して、縮小を測る尺度 $f(\rho)$ を考える。ここで求めるのは、制約生成過程の独立性ではない。すでに得られた残存比を連鎖的に測るときの合成性である。

たとえば

$$\begin{aligned} & \frac{m(V^{(2)})}{m(V^{(0)})} \\ &= \\ & \frac{m(V^{(1)})}{m(V^{(0)})} \\ & \frac{m(V^{(2)})}{m(V^{(1)})} \end{aligned}$$

と分解されるなら、対応する消耗量は和として合成されるべきである。

比率依存性、正規化、加法性、連続性を置くと、

$$f(\rho) = -k \log \rho, \quad k > 0$$

が一意に得られる。単位規約として $k = 1$ を取れば、段階消耗量は

$$\begin{aligned} & d_i \\ &= \\ & -\log \frac{m(V^{(i)})}{m(V^{(i-1)})} \end{aligned}$$

である。

ここで重要なのは、対数を取ることでない。どの維持条件 G のもとで、どの対象集合を V_G として数え、どのものさし m で読むかを固定することである。観測後に G 、 V 、または m を選び直せば、任意の有限単調減少列をそれらしく表現でき、理論は空虚化する。

4 収縮モード

累積構造消耗量を

$$L_n = \sum_{i=1}^n d_i$$

と置くと、望遠鏡積により

$$m(V^{(n)}) = m(V^{(0)})e^{-L_n}$$

が成り立つ。

これは「あらゆる実系が経験的に指数減衰する」という主張ではない。固定された V, m の残存比を対数尺度で測ると、望遠鏡積から指数核が現れる、という正規化恒等式である。非自明性は、指数そのものではなく、構造の失敗を維持可能領域の縮小として読む座標を切り出し、その座標を観測前に固定する点にある。

有効維持余力 M を資源側の量として明示すると、構造持続ポテンシャルは

$$S = Me^{-L}$$

と書ける。ここで S は一般には確率や物理量そのものではなく、対象となる構造条件に対する比較ポテンシャルである。

M は指数核から導かれる量ではない。人員、予算、計算資源、保守余力、冷却能力、冗長資源など、対象となる構造条件を維持するために使える資源側の読出しである。したがって、構造維持境界への到達には、維持可能領域の縮小を表す L 側、有効維持余力の枯渇を表す M 側、またはその両方の経路がある。

乗法形式 $S = Me^{-L}$ は、 M を指数核から導出する主張ではなく、資源側読出しを集合値核へ接続するための追加規約である。事前固定された V, m の上では、構造側の残存係数は $e^{-L} = m(V^{(n)})/m(V^{(0)})$ として定まる。ここに、固定された構造側残存係数のもとで有効維持余力 M を二倍にすれば比較ポテンシャルも二倍になる、また

$M = 0$ または $m(V) = 0$ ならポテンシャルはゼロになる、というスケール規約を置くと、最小の分離形は M と e^{-L} の積になる。したがって、硬い最小核は $V, m, L/B$ 側の対数比会計であり、 $S = Me^{-L}$ は資源側余力を接続した読者向けの構造持続ポテンシャルである。加法形や一般の $\phi(M, L)$ を排除する普遍定理ではない。

M をスカラーで読むことも、観測前に固定すべき操作である。現実の資源側余力は、時間、予算、人員、注意、エネルギー、制御権限、冗長性、operating margin、allostatic capacity などの多次元量であることが多い。これを単一の M として使う場合、最小成分、加重和、閾値つき合成、またはドメイン既存の容量指標のどれで読むかを固定する必要がある。本稿は、資源側の最適な集約写像を一般に導出しない。

5 回復込み収支

開いた系では、構造維持可能領域は縮小するだけではない。修復、回復、冗長化、外部支援、巻き戻し、再構成によって、維持可能領域が再拡大する場合がある。

一つの観測単位の中で、まず収縮後の中間集合 V_t^- を置き、その後に回復後の集合 $V^{(t+1)}$ を置く。

構造消耗量を

$$\begin{aligned} d_t &= \\ & - \log \frac{m(V_t^-)}{m(V^{(t)})} \end{aligned}$$

回復量を

$$\begin{aligned} r_t &= \\ & \log \frac{m(V^{(t+1)})}{m(V_t^-)} \end{aligned}$$

と定義する。標準的な二段階読みでは $m(V^{(t+1)}) \geq m(V_t^-)$ とし、このとき $r_t \geq 0$ である。

純消耗量を

$$b_t = d_t - r_t$$

と置くと、

$$b_t = -\log \frac{m(V^{(t+1)})}{m(V^{(t)})}$$

となる。中間集合 V_t^- は差し引きの中で打ち消し合う。
有限時間地平 n までの累積純消耗量を

$$B_n = \sum_{t < n} b_t$$

と置くと、

$$m(V^{(n)}) = m(V^{(0)})e^{-B_n}$$

が成り立つ。有効維持余力を外側に明示すれば、

$$S_n = M_n e^{-B_n}$$

である。

回復がない場合、 $r_t = 0$ であり、 $B_n = L_n$ に戻る。したがって、回復込み収支は収縮モードを否定するのではなく、同じ対数比尺度の上に回復量を差し引く拡張である。

6 回復の有限集合例

この読みは、小さな有限集合でもそのまま見える。

ある時点で

$$m(V^{(t)}) = 100$$

損傷後に

$$m(V_t^-) = 40$$

修復後に

$$m(V^{(t+1)}) = 80$$

になったとする。このとき

$$d_t = \log \frac{100}{40},$$

$$r_t = \log \frac{80}{40},$$

$$b_t = \log \frac{100}{80}.$$

完全に元へ戻れば $m(V^{(t+1)}) = 100$ であり、 $b_t = 0$ になる。元より広い維持可能領域へ改善されれば $b_t < 0$ になる。

ここでいう回復は、主観的に「良くなる」ことではない。同じものさし m で読んだ維持可能領域が再拡大することである。

維持可能領域と回復可能領域は分けて読む。維持可能領域 V_G は、維持条件 G を満たし続けられる状態・行動・経路の集合である。力学と制御を明示する場合、これは生存可能性理論の制約集合 (constraint set)、生存可能核 (viability kernel)、制御不変集合 (controlled invariant set) と接続する。一方、すでに G を失った状態から、同一性を保ったまま再び G を満たす領域へ戻れる経路集合を、回復可能領域 V_{rec} と呼ぶ。これは生存可能性理論の捕捉盆 (capture basin) や到達可能性 (reachability) に近い。

この分離により、崩壊の位相を区別できる。 V_G を失っても V_{rec} と資源側余力 M が残る場合、それは故障しているが内部回復可能な状態である。 M は残るが V_{rec} が空になる場合、資源はあっても同じ構造として戻る経路がなく、修復ではなく再設計が必要になる。 $M = 0$ かつ $m(V_{\text{rec}}) = 0$ の場合、その構造体は内部的に不可逆な崩壊状態に入る。このとき、その構造は自分自身に残った資源と既知の回復経路だけでは自分を直せない。ただし、これは外部の記録、設計図、複製、十分な資源による再創設まで不可能だという絶対不可逆性ではない。

ただし、 M と V_{rec} の分離は時間スケールに依存する。固定された観測単位では、実行資源としての M と回復経路としての V_{rec} を分けて会計できる。一方、長期には、過去の M 投資が冗長化、記録、訓練、設計図、代替経路を作り、将来の V_{rec} を広げることがある。また、十分な M が投入されることで、新しい探索や外部技術により、それまで見えていなかった回復経路が開くこともある。したがって、本稿の分離は固定時点または固定時間地平での会計上の分離であり、長期形成過程での独立性

を仮定しない。

7 仕様固定レイヤー

本会計理論の観測可能性は、大きく二つに分けて読む。

第一は、仕様固定レイヤーである。維持条件 G 、数える対象、維持可能領域 V_G 、ものさし m 、更新列、境界、時間地平を、仕様から直接固定できる場合である。このレイヤーでは、定理、有限時間境界、厳密会計が主役になる。

第二は、推定レイヤーである。 V_G や m を直接数えられず、観測・推定指標と凍結検証で扱う場合である。ここでいう凍結検証とは、使う指標、基準モデル、評価量、データ分割、支持判定規則を結果を見る前に固定し、未使用データで確認する手続きである。推定レイヤーの詳細な支持、非支持、沈黙、失敗台帳は別稿で扱う。

既存理論との接続は、第三のレイヤーではない。符号理論の階数、信頼性理論の切断集合、Foster-Lyapunov 型のドリフト、経路確率比の恒等式などへ条件付きに接続できる場合、その主張単位に既存理論接続属性が付く。

8 既存理論との関係と非主張

本稿は、生存可能性理論 (viability theory)、生存時間解析、情報理論、信頼性理論、制御理論を置き換えるものではない。本稿の役割は、これらの理論に現れる制約下の存続、累積消耗、対数比、回復、境界到達を、構造維持問題 $\Pi = (X, G)$ における事前固定された維持可能領域 V_G とものさし m の上で会計する共通座標として整理することである。

可能な場合、本稿は G 、 V_G 、 V_{rec} 、 m を独自に発明しない。既存理論または対象ドメインで標準化された制約集合 (constraint set)、生存可能核 (viability kernel)、制御不変集合 (controlled invariant set)、捕捉盆 (capture basin)、到達可能性 (reachability)、故障定義、復元可能集合、確率質量、容量指標を優先的に用いる。本稿の役割は、それらを置換することではなく、構造消耗、回復、資源側余力、内部不可逆性を読む共通座標へ写像することである。標準定義が存在しない場合に限り、 G 、 m 、指標、終点、基準モデルを事前固定し、未使用データで追加予測力を検証する。

本稿の位置づけは、次のように読める。

既存理論	主に扱う対象	本稿で接続される 語彙	本稿側の差分
生存可能性理論 (viability theory)	制約集合内に留ま る軌道、制御、生 存可能核 (viability kernel)、捕捉盆 (capture basin)	G, V_G, V_{rec}	存在・制御そのも のではなく、維持 可能領域と回復可 能領域の縮退・回 復を対数比で会計 する
生存時間解析	イベント未発生確 率、ハザード、累 積ハザード	$\exp(-L), \exp(-B)$	個体の生存確率で はなく、構造維持 可能領域の残存質 量比として読む
情報理論	確率、自己情報 量、エントロピ ー、相対エントロ ピー	$-\log$ 比、nat 単位	メッセージの情報 量ではなく、維持 条件 G を満たす状 態・行動・経路集 合の縮退量として 読む
信頼性理論	故障確率、冗長 性、切断集合、修 理可能系	$d_t, r_t, B_n,$ V_{rec}	故障確率だけでな く、同一性を保つ て戻れる回復可能 領域を分ける
制御・安全工学	安全集合、制御権 限、operating margin	V_G, M	制約維持と資源側 余力を分け、 M を 構造側 L/B から導 かない

Aubin 以降の生存可能性理論は、制約集合内に留まりうる進化、制御、フィードバック、生存可能核、制御不変集合、捕捉盆、到達可能性、ロバストな生存可能性、安全制御、持続可能性応用の存在や計算へ発展してきた。本稿の維持条件 G 、維持可能領域 V_G 、回復可能領域 V_{rec} は、その意味で生存可能性制約 (viability constraint)、生存可能核、捕捉盆に近い。しかし本稿の主対象は、制約集合内に留まる制御の存在そのものや、目標集合へ到達できるかそのものではない。主対象は、事前固定された V_G, V_{rec}, m のもとで、維持可能領域と回復可能領域の質量が制約、損傷、矛盾、修復、再構成によってどれだけ縮小または再拡大したかを対数比で会計することである。したがって、本稿は生存可能性理論の代替ではなく、生存可能性に

関係する領域の縮退と回復を読む構造持続会計として位置づけられる。

生存時間解析では、累積ハザード $\Lambda(t)$ に対して生存関数 $S(t) = e^{-\Lambda(t)}$ が現れる。本稿の e^{-L} および e^{-B} も形式的には同じ指数核を持つ。しかし対象は、個体のイベント未発生確率ではなく、事前固定された構造維持可能領域の残存質量比である。また、回復を含む場合には $b_t = d_t - r_t$ とし、維持可能領域が初期より広がる場合には $B_n < 0$ も許す。したがって、本稿の $S = Me^{-L}$ または $S = Me^{-B}$ は survival function ではなく、資源側 M を接続した構造持続ポテンシャルである。

情報理論との関係では、対数比そのものに新規性を主張しない。Shannon 型の情報量、自己情報量、エントロピー、相対エントロピーが対数を用いることは既存理論の基本である。本稿の新規性候補は、 $-\log$ を発見した点ではなく、確率的メッセージや不確実性そのものではなく、維持条件 G を担う状態・行動・経路集合を対象にし、その縮退と回復を資源側 M と分けて事前固定・検証可能な会計に載せる点にある。

信頼性理論や制御理論との接続も、同一視ではなく条件付きの接続属性として扱う。故障確率、切断集合、安定性、ドリフト、制御可能性は、本稿の L や B に写せる場合がある。しかし、対応が意味を持つのは、各ドメインで G, V, m 、時間地平、境界、基準モデルを固定した場合に限られる。既存理論にある量を本稿の語彙で呼び直すだけでは支持にならない。支持を主張するには、その語彙が独立に定義された判定対象、または凍結された基準モデル比較に追加情報を与える必要がある。

9 操作的アンカー

ここでいう操作的アンカーとは、 L や B が単なる会計記号にとどまらず、非空性、一意復元、接続維持のような判定対象に結びつく有限の定理、境界、または厳密会計の足場を指す。

仕様固定レイヤーでは、対象を表面的な部品や記法ではなく、どの機能条件を維持しているかによって読む。有限グラフの本質は、ノードとエッジそのものではなく、関係構造を連結性、到達可能性、冗長経路、切断、流れのような操作可能な条件として保持する点にある。二元消失通信路上の符号は、単に消失を埋める仕組みではなく、不完全情報下でも元の情報を一意に同定できる状態を維持する有限系である。有制限約充足問題は、変数へ値を割り当てる作業そのものではなく、有限候補空間の中で制約を同時に満たす整合状態を維持する問題である。信頼性ブロック図は、部品を箱で並べる図ではなく、部品故障、依存、冗長性のもとで全体機能が成功する条件を評価可能にする有限な関係モデルである。

この読み替えにより、仕様固定レイヤーでも未来シナリオ維持検査を厳密に扱える

場合がある。有限グラフでは未来シナリオは辺削除や故障集合であり、成功判定は接続維持である。BEC 符号では未来シナリオは消失集合であり、成功判定は一意復元である。有限 CSP では未来シナリオは制約追加列であり、成功判定は整合状態が残ることである。信頼性ブロック図では未来シナリオは部品故障集合であり、成功判定は全体機能の作動である。シナリオ集合、成功判定、ものさしが仕様から固定できる場合、その成功シナリオ質量の対数比は nat 単位の構造消耗として読める。

集合値核

$$m(V^{(n)}) = m(V^{(0)})e^{-L_n}$$

および

$$m(V^{(n)}) = m(V^{(0)})e^{-B_n}$$

は、固定された V, m の対数比会計として成り立つ。しかし、仕様固定レイヤーではそれだけで終わらない場合がある。 L が、同じ記号で言い換えた量ではなく、独立に定義された操作的判定対象へ接続することがある。

9.1 有限制約充足問題 (CSP)

有限な候補空間 X と、制約曝露後の維持可能集合 $V_n \subseteq X$ を考える。 $m(A) = |A|$ とし、

$$Z_n = |V_n|$$

と置く。

曝露モデルから一次モーメント側の消耗量 L_n^{FM} が与えられ、

$$\mathbb{E}[Z_n] \leq |V_0|e^{-L_n^{\text{FM}}}$$

が成り立つとする。この L_n^{FM} は、実現後の集合サイズから作った会計量ではなく、曝露モデルから出る量である。

非空性は $Z_n \geq 1$ と同値であるから、マルコフ不等式により

$$\Pr[V_n \neq \emptyset] \leq |V_0|e^{-L_n^{\text{FM}}}.$$

特に

$$L_n^{\text{FM}} \geq \log |V_0| + \lambda$$

なら

$$\Pr[V_n \neq \emptyset] \leq e^{-\lambda}.$$

これは鋭いしきい値定理ではない。だが、一次モーメント消費量が、非空性という独立した判定対象に一側の崩壊境界を与える。

存続側には、二次モーメント境界がある。有限確率空間上の非負整数値カウント Z について、

$$\Pr[Z > 0] \geq \frac{\mathbb{E}[Z]^2}{\mathbb{E}[Z^2]}.$$

したがって、二次モーメント比

$$R_Z = \frac{\mathbb{E}[Z^2]}{\mathbb{E}[Z]^2}$$

が C 以下に制御できれば、

$$\Pr[Z > 0] \geq \frac{1}{C}$$

である。これは存続側の一側境界であり、任意 CSP の鋭いしきい値定理ではない。

9.2 二元消失通信路 (BEC) 上の線形符号

二元線形符号を二元消失通信路で送る。検査行列を H 、消失集合を E 、消失列部分行列を H_E とする。

消失座標の曖昧性次元を

$$a(E) = |E| - \text{rank}(H_E)$$

と置く。このとき、消失後に観測と両立する候補の曖昧性は $2^{a(E)}$ 倍に増える。だが、構造側で縮小している対象は曖昧性そのものではなく、識別可能なメッセージセルの質量である。初期の完全識別可能質量を $m(V_0)$ 、消失後の識別可能質量を $m(V_E)$ と読むと、

$$\frac{m(V_E)}{m(V_0)} = 2^{-a(E)}$$

である。したがって構造側の消失ランク消費量は

$$L_E = -\log \frac{m(V_E)}{m(V_0)} = a(E) \log 2$$

である。

一意復元できることは

$$a(E) = 0$$

と同値である。したがってこの場合、 $L_E = 0$ が一意復元境界そのものを読む。

さらに、検査行数を r とすると、任意の固定符号について

$$|E| > r$$

なら

$$\text{rank}(H_E) \leq r < |E|$$

であり、 $a(E) > 0$ である。つまり一意復元不能である。これはランダム符号や容量定理を使わない、有限の逆向き境界である。

達成側についても、ランダム検査行列の失敗確率包絡と、消失数集中包絡が外部から与えられれば、容量境界に似た有限包絡を得られる。本文では、この有限包絡を仕様固定レイヤーの操作的アンカーとしてだけ使う。具体的な行数スラック、消失数集中、和事象境界の合成は、技術補論で扱う。これは Shannon 通信容量定理そのものではない。

9.3 有限グラフ

有限グラフでも、維持条件とものさしを仕様から固定できる場合がある。

s - t 切断スペクトル信頼性では、端点 s, t 、辺故障則、崩壊境界を固定し、 s と t が接続している辺状態集合を維持可能領域として読む。低次切断集合は、接続維持を壊す小さな構造要因であり、低次切断スペクトル圧は有限グラフ上の仕様固定座標として使える。たとえば各辺が独立に確率 q で故障し、サイズ j の最小 s - t 切断集合数を N_j と書けば、和事象境界として

$$\Pr[s \not\sim t] \leq \sum_j N_{jq}^j$$

が得られる。低次切断スペクトルは、この右辺の低次項を仕様固定座標として切り出す。

全域木持続性では、 $V(G)$ を全域木集合、 $m(V) = \tau(G)$ を全域木数とする。行列木定理により $\tau(G)$ は仕様から計算でき、

$$\tau(G) = 0$$

は非連結と同値である。したがって

$$L_t = -\log \frac{\tau(G_t)}{\tau(G_0)}$$

は、全域木質量の厳密な会計座標である。ただし、これを未来の短期切断確率にそのまま勝つ予測特徴とみなすことはしない。全域木持続性は、まず厳密会計アンカーとして読む。

10 Lean 形式化の範囲

Lean 形式化は、本稿のすべてを証明するものではない。ここで Lean とは、数学的命題を機械的に検査するための定理証明器である。役割は、使っている代数核、有限時間地平の骨格、仕様固定アンカーの一部を、手計算や記述の揺れに依存しない形で検査することである。

現在 Lean 側で閉じている中心部分は、概ね次の通りである。

1. 対数比、望遠鏡積、指数核に関する最小代数。
2. $d_t, r_t, b_t = d_t - r_t$ と B_n による収支形式の代数。
3. 有限 CSP の一次モーメント崩壊境界と、二次モーメント存続境界。
4. BEC 線形符号の消失ランク会計、行数境界、行数スラック境界、消失数集中包絡との合成、容量境界に似た有限包絡。
5. Foster-Lyapunov 符号規約、定常総生成量、定常カレント、経路確率比、局所詳細釣り合い読みなどについて、何を仮定すれば何が言えるかを分ける橋渡し命題。

一方で、Lean は、各ドメインで自然な G, V, m が一意に選べることを自動的に証明しない。任意 CSP の鋭いしきい値定理、BEC 容量定理、物理的な揺らぎ定理、推

定レイヤーの観測指標の妥当性、現実ドメインでの支持も Lean 形式化だけからは従わない。

11 主張境界

本稿は、次を主張する。

1. 構造維持問題では、基体 X と維持条件 G を分けて扱うことで、存在一般ではなく G を担う系としての持続を問える。
2. 回復を明示しない収縮モードでは、残存比の合成性から対数比尺度が自然な会計座標として現れ、指数核 e^{-L} が得られる。
3. 回復を含む場合には、消耗量 d_t と回復量 r_t の差 b_t を累積した B_n により、同じ指数核が e^{-B} として現れる。
4. M は資源側の有効維持余力であり、 L/B は維持可能領域側の座標である。
5. 仕様固定レイヤーでは、有限 CSP、BEC 線形符号、有限グラフのように、 V, m と判定境界を仕様から固定できる場合があり、その場合 L は非空性、一意復元、接続維持などの操作的判定対象へ接続する。

本稿は、次を主張しない。

1. あらゆる実系が経験的に指数減衰すること。
2. 任意 CSP の鋭いしきい値定理。
3. Shannon 通信容量定理。
4. 物理的エントロピー生産、自由エネルギー、揺らぎ定理との同一視。
5. 推定レイヤーの観測・推定指標が、仕様固定レイヤーと同じ強度の証拠を持つこと。
6. M が指数核から導かれること。
7. 仕様固定アンカーでの会計が、そのまま現実ドメインでの予測勝利になること。

12 結論

構造持続会計理論の最小核は、維持可能領域の縮小を対数比で測るように事前固定する会計座標から現れる。

回復を含む開いた系では、構造持続会計で読むべき量は消耗量そのものではなく、消耗量と回復量の差である。

資源側余力を接続する応用読出しは、次の一本線で表される。

$$\begin{aligned} S &= Me^{-L} \\ \longrightarrow \\ S &= Me^{-B}, \end{aligned}$$

$$B_n = \sum_{t < n} (d_t - r_t).$$

仕様固定レイヤーで最も硬い核は、定められた V, m 上の集合値核であり、 $S = Me^{-L}$ および $S = Me^{-B}$ は、そこに有効維持余力 M を接続した構造持続ポテンシャルとして読む。

本稿の役割は、構造が維持不能になる理由を、資源側の不足と、維持条件 G を支える構造維持可能領域の縮退として分けて読むための会計フレームと仕様固定アンカーを与えることである。

13 参考文献

本稿は、以下の既存研究を置き換えるものではなく、それらに現れる制約、存続、回復、対数比、制御不変性を構造維持問題の会計座標へ接続する。

1. Aubin, J.-P. (1991). Viability Theory. Birkhäuser.
2. Aubin, J.-P., Bayen, A. M., and Saint-Pierre, P. (2011). Viability Theory: New Directions. Springer.
3. Cox, D. R. (1972). Regression models and life-tables. Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 34(2), 187-220.
4. Shannon, C. E. (1948). A mathematical theory of communication. The Bell System Technical Journal, 27, 379-423, 623-656.
5. Barlow, R. E., and Proschan, F. (1975). Statistical Theory of Reliability and Life Testing. Holt, Rinehart and Winston.
6. Blanchini, F. (1999). Set invariance in control. Automatica, 35(11), 1747-1767.